프로그래밍I - 관계기반

Chap #2 – 수학적 귀납법과 점화식

문제1 – 숫자 뒤집기(S)

[문제 설명]

- 하나의 정수(n)를 입력 받아 거꾸로 출력하는 프로그램을 작성하시오.

  단, 유효 숫자만 출력 (1 <= n <= 50,000)

  예1> 123 => 321

  예2> 12300 => 321

- 교재 p.18~23

숫자 뒤집기 – 해결 전략 #1

[#1: 나머지 연산자(%)와 flag를 이용]

1. f(n) 정의 : n 을 거꾸로 출력한 수
2. n 이 0이면 return
3. 그렇지 않으면, $n\%10$ 을 출력한 후 f($[n/10]$)을 호출

(입력 범위를 (0 <= n <= 50,000)으로 수정하면?)

But! 맨 앞 0이 출력되는 문제 발생

=> flag 를 사용하여 맨 앞의 출력이 0인 경우 출력하지 않도록 처리

숫자 뒤집기 – 해결 전략 #2

[#2: 상용 로그(log10)과 제곱(pow)을 이용]

1. n 의 1의 자리와 나머지 분리 (예: 123 => $n/10$ = 12 , $n\%10$ = 3)
2. $n/10$ 을 거꾸로 변환. 즉, f($n/10$)을 구함. (예: 12 => 21)
3. $n\%10$ 값에 $10^{(\text{자릿수}-1)}$을 곱함. (예: 3 * $10^{(3-1)}$ = 300)
4. 2와 3에서 구한 값을 더함. (예: 300 + 21 = 321)

수식으로 정리하면,

$$f(n) = \begin{cases} n & (n < 10) \\ f(n/10) + (n\%10) * 10^{[\log n]} & (n >= 10) \end{cases}$$

숫자 뒤집기 – 해결 전략 #3(오류!)

[#3: 해결 전략 #2 의 개선된 관계식]

1. n 의 1의 자리 분리 (예: 123 => $n\%10$ = 3)
2. n 의 가장 큰 자리 분리 (예: 123 => $n/10^{(\text{자릿수}-1)}$ = 1)
3. 1의 자리와 가장 큰 자리를 뺀 m에 대해 f(m)을 구함 (예: 123 => f(2))
4. (1)*$10^{[log\ n]}$ + 10*(3) + (2) 를 구함 (예: 3*10^2 + 10*f(2) + 1)

수식으로 정리하면(단, T=$10^{[log\ n]}$) ,

$$f(n) = \begin{cases} n & (n < 10) \\ T*(n\%10) + 10*f(\frac{n\%T}{10}) + \left[\frac{n}{T}\right] & (n >= 10) \end{cases}$$

오류를 수정하세요!

[숫자 뒤집기 – 해결 전략 #3] 에는 오류가 존재한다!

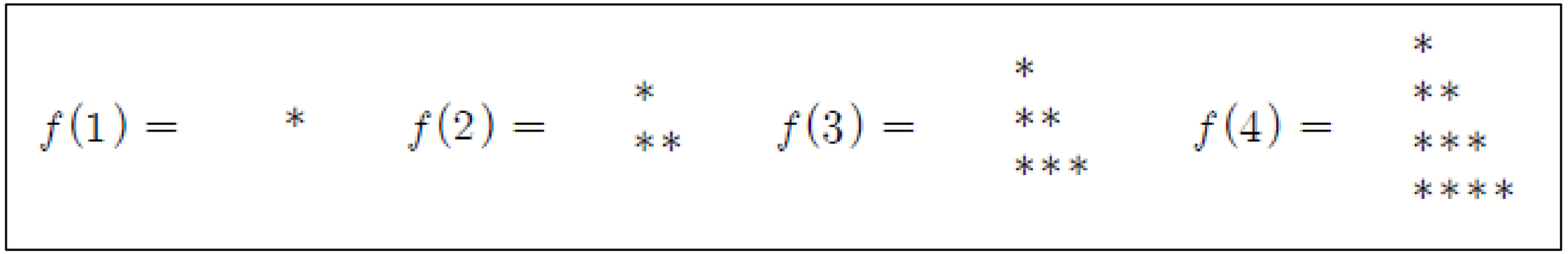
- 과제 #1: 오류가 발생한 원인을 예를 들어 설명하라.
- 과제 #2: 프로그램에 오류가 없도록 수정하는 과정(방법)을 설명하라.
- 과제 #3: 완성된 프로그램 코드를 SASA-OJ에 제출하라.**(연습문제 #2-1)**

- 제출방법: A4 1장(2페이지 이내)로 클래스룸에 제출 (9월 7일 09:00 마감)
- 주의사항: 1. 과제 #1, 과제#2, 과제 #3을 각 1문제로 인정(총 3문항)
  2. 제출파일명: **학년반번호이름.pdf** (예:1234김정화.pdf)
  3. 클래스룸에 과제 업로드 후 반드시 완료 버튼 클릭

문제2 – 별 그리기

[문제 설명]

- 하나의 정수(n)를 입력 받아 n층의 삼각형 모양 별을 출력하는 프로그램을 작성하시오. (1 <= n <= 10,000)



- 교재 p.24~28

별 그리기 – 해결 전략 #1

[#1: 반복문 이용 – 별 하나 단위로 출력]

1. f(n) 정의 : i행에 i개 별이 n행에 걸쳐서 그려지는 패턴
2. 관계식

$$f(n) = \begin{cases} \text{print(*) [줄 바꿈]} & (n=1) \\ f(n-1),\ \text{printf(**…*) (n개 별출력) [줄바꿈]} & (n>1) \end{cases}$$

OR

$$f(n) = f(n-1),\ \text{printf(**…*) (n개 별출력) [줄바꿈]} \quad (n>0)$$

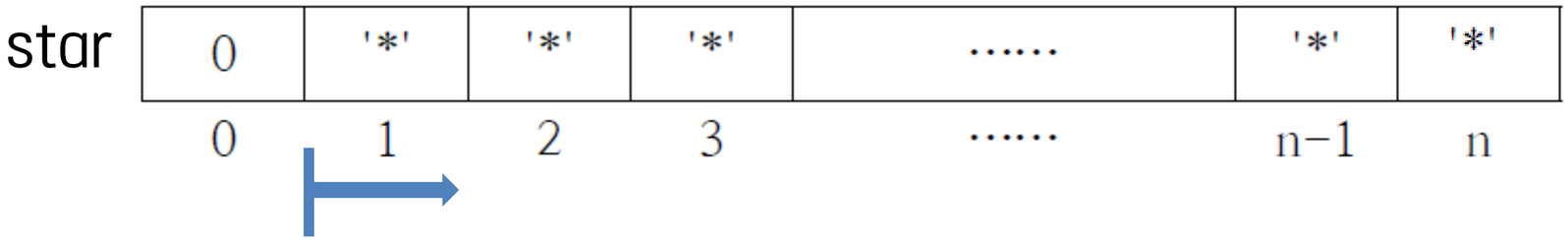
별 그리기 – 해결 전략 #2

[#2: 배열 이용 – 줄 단위로 출력]

: 문자열 배열을 이용하여 속도 향상(별 * 출력 방법의 차이)

1. 빈 문자열(star) 준비
2. f(n) 수행 시,

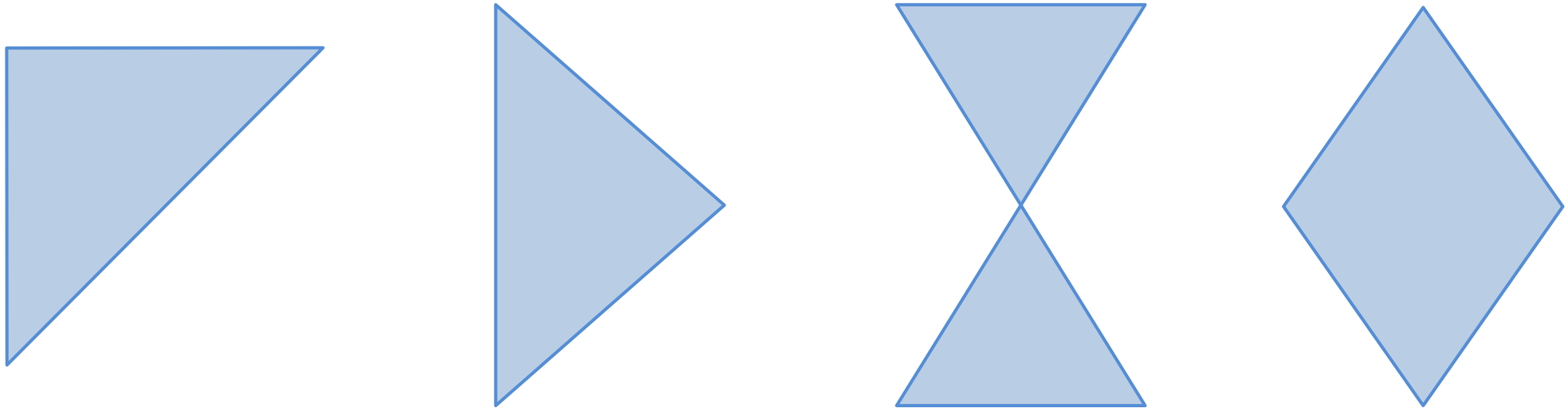
   문자열의 n번째 위치에 *을 추가하고 문자열 전체 출력



별 그리기 - 응용

[다양한 모양의 별 삼각형을 출력해보세요!~]

: 반복문의 사용은 제한됩니다!



연습문제를 풀어서 제출하세요!

[SASA-OJ]

- [[대회]-[2026_2학기_프로그래밍I] 관계기반설계 연습문제 #2

- 기한 내에 제출하세요!
- 수업내용이나 과제 작성 과정에서 질문이 있다면 언제든 **질문**하세요!~
- E-mail:cray25@sasa.hs.kr